崑山科技大學資訊工程系大學部四年制課程科目表

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

110.06.09 院課程委員會通過
110.08.10 校課程委員會議通過
110.11.11 系教學與課程規劃委員會議通過
108 學年度入學適用

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年		
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	
共同必修科目(合計 30 學分)								
體育分組(一) (2-0-2) 全民國防教育軍事訓練(一) (1-0-0) 國文(一) (2-0-2) 英文(一) (2-0-2)	體育分組(二) (2-0-2) 全民國防教育軍事訓練(二) (1-0-0) 勞作教育(一) (0-1-0.5) 國文(二) (2-0-2) 英文(二) (2-0-2) 通識 (2-0-2)	勞作教育(二) (0-1-0.5) 通識 (2-0-2)	服務學習與公民教育 (0-1-0) 通識 (2-0-2) 英文(三) (2-0-2)	**生涯發展與職業倫理** (2-0-2) 通識 (2-0-2)	通識 (2-0-2) 外語*** (2-0-2)			英文(輔)* (1-0-1)
7-0-6	9-1-8.5	2-1-2.5	4-1-4	4-0-4	4-0-4			1-0-1
共同選修科目(合計 1 學分)								
		外語--第二外語 *** (2-0-2)	外語--第二外語 *** (2-0-2)		外語--職場英文 *** (2-0-2)			跨領域學習護照** (1-0-1)
								(1-0-1)

註：
*英文(輔)依外語中心之「學生外語基本能力檢定實施辦法」。
**跨領域學習護照，依通識中心之「通識學習護照實施辦法」辦理。
***「外語」為選項式必修科目，課程包括「第二外語」及「職場英文」，擇一門修習即可。

院訂必修科目（合計 6 學分）								
微積分 (3-0-3)	工程數學 (3-0-3)							計算機基礎理論
3-0-3	3-0-3							
專業必修科目(合計 58 學分)								
資訊工程導論 (3-0-3)								
程式設計(一) （1-2-3）	程式設計(二) （2-2-4）	資料結構 (3-0-3)						程式設計
	HTML 5 程式設計(1-2-3)	App 程式設計 (1-2-3)	伺服網頁程式設計(1-2-3)	軟體工程 (3-0-3)				軟體開發
		*Linux 作業系統實務(1-2-3)	計算機網路實務 (1-2-3)	雲端運算概論 (3-0-3)	離散數學 (3-0-3)			雲端與網路技術
		資料庫實務 (1-2-3)	微算機原理與實習 (1-2-3)	嵌入式系統與實習 (1-2-3)				嵌入式基礎
					創新智慧生活科技(2-1-3)	學術倫理* (1-0-1)		創新實務
					*專題製作（一） （0-2-2）	*專題製作（二） （0-2-2） 暑期校外實習 (0-*-4)	專業認證 (0-1-0)	整合性課程
4-2-6	3-4-7	6-6-12	3-6-9	7-2-9	5-3-8	1-2-7	0-1-0	

註*：「學術倫理」之授課與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施辦法」辦理。

專業選修科目(依每學期實際情況開課)

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年		
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	
數位邏輯與實習 (2-1-3)		影像處理概論 (3-0-3)	演算法 (3-0-3) 伺服器架設實務 (1-2-3)	計算機結構 (3-0-3)		專案管理 (3-0-3)	電子商務實務 (3-0-3)	計算機數學與理論
	智慧能源與物聯網 (3-0-3)		ardunio 物聯網專案開發(1-0-1)	Rasberry Pi 物聯網專案開發(1-0-1)		物聯網實務 (3-0-3) 物聯網 (1-2-3)	多媒體智慧聯網實務(2-1-3)	智慧聯網
	Windows server 實務(3-0-3)		Moby/Docker 容器雲實務 (1-0-1)		區塊鍊 (1-0-1)	深度學習與 Tensorflow 實務 (1-0-1)	雲端服務導向架構中介軟體 (3-0-3)	智慧服務
基礎滲透測試 (1-0-1)	網路攻防實務 (1-0-1) CTF 搶旗大賽實務(1-0-1)	網站安全 (1-0-1)	系統安全 (1-0-1)	數位鑑識 (1-0-1)	密碼學與破密分析(1-0-1)	物聯網安全 (1-0-1) 惡意程式分析 (1-0-1)	安全實務 (1-0-1) 物聯網與資訊安全 (3-0-3)	資訊安全
基本電學與實習（1-2-3）	可程式邏輯與實習（1-2-3） 工程技術概論 (2-0-2)	電子電路與實習(1-2-3)		嵌入式微處理器系統(1-2-3) 電腦視覺實務 (1-2-3)	影像處理 (3-0-3) AOI 檢測技術實務 (1-2-3) **機器學習** (3-0-3)	智慧型機器人系統應用專題 (1-2-3) 資電整合實務 (1-2-3) 人工智慧 (3-0-3) **深度學習及增強學習** (3-0-3)	機器人程式設計 (1-2-3) 智慧聯網自動光學檢測實務專題 (1-2-3)	智慧應用
		Swift IOS app 開發(3-0-3)	行動裝置 App 專題製作 (3-0-3)	iOS 應用開發 (3-0-3)	行動裝置遊戲開發 (3-0-3)	行動 APP 專案開發(3-0-3)		APP 開發
跨網頁平台設計 (3-0-3)	網站應用程式開發與安全(2-0-2)		Node.js 程式設計(1-0-1)	GO Web 程式設計 (1-0-1) Ruby on Rails 程式設計(1-0-1)	D3.js 程式設計 (1-0-1) angular.js 程式設計(1-0-1)	JSP 程式設計 (3-0-3)	Ajax 程式設計 (3-0-3)	網站程式設計
python 程式設計（1-0-1）	C#程式設計 (1-1-2)	GO 程式設計 (1-0-1)	Ruby 程式設計 (1-0-1)	C++程式設計 (1-1-2)	C/C++系統程式設計(1-0-1)		Design Pattern 實務(1-1-2)	程式設計
視覺設計實務 (3-0-3)	PHOTOSHOP 視覺設計專題 (1-0-1) 網頁視覺設計實務(1-0-1) HTML 5 遊戲設計(1-0-1)	Illustrator 視覺設計專題(1-0-1) 直播串流實務 (1-0-1)	APP UX/UI 設計實務(1-0-1)	Unity 遊戲設計 (1-0-1) 手機 UI 設計 (3-0-3)	UnityAR/VR 實務(1-0-1)	資料視覺化 (3-0-3)		互動設計
Google 認證教育家實務 (2-0-2)	SCJP 認證 (1-2-3)	專業證照輔導 (3-0-3)	專業輔導講座 (1-0-1) 嵌入式系統技術認證 (1-2-3)			資訊管理系統 (3-0-3)	高等軟體工程 (3-0-3)	證照輔導、與實務講座型課程
				專業實習(一) (0-2-2)	專業實習(二) (0-2-2)	學期校外實習 (一) (0-*-9) 學年校外實習 (一) (0-*-9)	學期校外實習 (二) (0-*-9) 學年校外實習 (二) (0-*-9)	校外實習

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年		
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	
			M2M 聯網實務 (0-1-1) 爬蟲程式應用實務 (0-1-1) 物聯網巨量資料實務 (0-1-1)	微電腦視覺實務 (0-1-1) 網路串流技術應用 (0-1-1) 機器學習實務 (0-1-1)	微控制器資訊感測 (0-1-1) 行動影音技術專題 (0-1-1) iOS 行動應用實務 (0-1-1)	機器手臂應用 (0-1-1) CTF 資安實戰 (0-1-1) AI 生醫感測實務 (0-1-1)	感測器應用實務 (0-1-1) 機器學習與資訊安全實務 (0-1-1) 物聯網應用實務 (0-1-1)	專業養成課程

跨域選修科目(合計 9 學分)

*註：可選修外系專業選修，但不可為學術倫理、專題製作、專題研究、創新智慧生活科技、校外實習等課程。

最低畢業學分：130 學分

註：

1. **本系畢業學分為 130 學分，必修 94 學分、選修 36 學分、跨域選修 9 學分。**
2. 選修科目，本系得視實際需求修訂之。
3. 專業必修課程第一次修習於本系修課，再次修習時須事先徵得系之同意後可在他系修習同性質之課程。
4. 上列**專業選修**科目，自行網路選課，低年級除特殊情況經系主任同意者外不得修習高年級課程。
5. **學生除選修本系專業選修課程外，可多選修產業學程、跨院系跨領域學程及課程等，以符合就業市場之需求，增加就業力。**
6. 暑期校外實習之實施為至少 8 週 320 小時，另外訂定執行辦法。學期校外實習之實施為開設 9 學分以上，至少為期 4.5 個 月之校外實習課程，修讀實習課程期間，除依各校訂定定期返校之座談會或研習活動等外，學生應全職於實習機構實習。

系專業必修科目「專業認證」，需於在本校就讀期間取得本系所認定之乙級以上（含）專業證照 1 張、取得參加全國性資訊相關競賽證明乙份及通過系專題展，始得通過。